

# 半導體與低維物理的探路者

撰文 / B12 陳子彬

採訪 / B12 陳子彬

採訪 / B12 祝宇辰

## ——梁啟德教授



圖一、梁啟德教授（中）與 Podcast 霧裡之聲團隊，完整訪談請至 Podcast 平臺搜尋【霧裡之聲】半導體與低維物理的探路者——梁啟德教授。

本期我們很幸運地邀請到系上的梁啟德教授，教授的研究領域主要與半導體相關，內容包括介觀及低維物理、奈米物理、電子傳輸之自旋相依性、侷域效應及相變、複合半導體 / 超導體系統。訪談剛開始，我們還是不免俗地問了教授為何當初選擇就讀物理系，教授的回答得相當直接：

「簡單來說，就是靠運氣。與其說我決定要就讀物理系，不如說物理系拯救了我。我師大附中畢業的時候考上臺大農機系，是現在生物機電工程系的前身，所謂農機是電機的跳板，我們幾位同學很高興能夠在大二能夠轉到物理系就讀。」

梁教授在 1986 年入學，學號是 B75 開頭，與現今大一學生的 B12 開頭學號差了 37 屆。我們繼續問教授在當時的時空背景下的故事，教授提到 1989 年在中國發生的天安門事件對於申請美國學校造成影響。與現在不同，當時出國留學，都需要先服兩年兵役，這對於升學來說造成很大的障礙。

### 教授在大學時期是選哪方面的實驗室？

「我是選取半導體物理的領域，加入了陳永芳教授與張顏暉教授的聯合實驗室。選擇該領域的邏輯上是說一方面工業上有需要，另一方面半導體物理在學術界也是一個重要的領域，因此選擇半導體領域是進可攻，退可守。」

之後教授提及他當年的大學同學，有數位發展部數位產業署署長呂正華、美商鍵通科技執行長吳陵、中研院物理所章文箴研究員、美國華盛頓大學電機工程學系林麗媛教授等。教授的許多同學在各個領域都是佼佼者。



圖二、梁啟德教授與訪問者分享精彩的大學生活與研究經驗

### 想請問教授在大學時期，有沒有受到當時哪個教授的影響？

「大一的時候，我的普通物理就是陳永芳老師教的，或許後來注定是要被他照顧。我大概大三的時候加入陳永芳老師與張顏暉老師的聯合實驗室，他們兩位當然是我們的啟蒙老師，到現在一直都有在幫助我們。陳永芳老師當然是臺灣物理界的巨擘，他研究能量極高，然後很有 vision，詮釋數據有很多很好的切入的方法。張顏暉教授他的物理直覺是超無常人，動手能力非常強。這兩位當然是物理界尊重的前輩，然後對我們的影響很大。」

問到這陳永芳與張顏暉兩位教授的指導風格差異，梁教授說陳永芳教授比較像以長輩的姿態進行指導，張顏暉教授可能年紀較輕，跟學生相處比較像大哥哥一般。

### 教授是在什麼時候決定要往研究這條路來走？是在大學剛進入物理系就決定嗎？還是到後期攻讀博士之後才決定的？

「我應該是在就讀博士班的時候，覺得希望將來能夠從事研究工作，那當然很幸運能夠心想事成。而且大概也只有在大學的研究工作，才能讓我們全家跟著我到史丹佛訪問研究，然後小朋友能夠在美國讀書一年。此外教授還有休假年，可以休息一年照領薪水，當然不是薪水小偷，但是其實是不錯的福利。」

教授認為，就現在來看當時選擇從事研究工作仍是個明智的決定。

教授在大學畢業後前往英國劍橋大學攻讀博士學位，於是我們問了教授為何會出國且為何選擇劍橋大學就讀。

「剛剛提到由於天安門事件，當時申請美國大學並不順利，那剛好我阿姨的前夫，他在教授休假年的時候去英國劍橋大學訪問，然後還順便拿了一個碩士學位，他鼓勵我申請看看，那很幸運我就拿到入學許可。」

另外教授提到良好的外語能力與發表學術論文的經歷都對於申請出國有幫助。

**那教授在劍橋大學讀博士的時候，所做的研究工作是什麼？還有您在英國的生活經驗，可不可以分享一下？**

「由於父母都是英語專才，或許是遺傳與環境，我英文其實算不錯，但是即使在這種情況下，我都還是要花一年才能夠完全適應英國的生活。那個時代根本沒有 Google，所以我其實真的不知道 Boxing Day。Boxing Day 不是打拳的日子，是早年聖誕節後面這一天，僱主會準備一些食物，以及禮金、布料等放入箱子裡頭，作為員工的聖誕禮物，來犒賞員工一年的辛苦。但是即使現在有 Google，我相信文化差異還是存在的。」

「在研究工作的部分，很幸運我的指導教授 Charles Smith 非常有天分，現在量子點量子位元狀態的讀取方式就是他所開啟的，我們到現在還有密切聯絡。博士班的時候是做超晶格、雜質量子點，還有分數量子霍爾效應下的點接觸，三個不同的實驗，大概是这样子。」。

**教授您當初到英國的時候，您感受到最大的文化衝擊是哪一個方面？**

「我剛好可以分享一個故事，我的大老闆在我剛去英國的時候，他問我說生活習不習慣，我說 Everything is fine except for food。英國食物當然是有名的不好吃，法國總統 Chirac 他曾經說過一個國家能夠把食物弄成這樣子，能夠辦奧運嗎？但我想說我要融入英國文化，所以我在電視上看很多足球的比賽，然後閱讀足球有關的專欄，畢竟英格蘭是足球祖國。我太太後來去英國念英語教育的時候，沒想到我的足球知識竟然對她寫作業有幫助。」

我們問了教授學界上面的文化差異，比如說他們升學制度，跟臺灣有什麼不一樣。教授說在他那個年代，英國的大學部是念三年，所以在臺灣念四年大學畢業後就可以直接申請他們的博士班，但是大約在 2004 年之後英國大大學部改成四年制就不行大學畢業直接申請了，少要在臺灣念完碩士後才能去那邊讀博士班。

對於研究文化的差異，教授說：

「就研究文化來講的話，他們比較像是講座教授，講座教授就是一個大教授帶領一個研究群，但現在有一點點改了，變成不是只有一個教授這樣進行，比較不一樣。那跟臺灣的比較的話，臺灣是這個比較像美國，是個人實驗室，當然各實驗室還是有一些合作的部分。」

**作為海外研究回來的過來人，有沒有想給現在物理系學生關於求學階段的建議？**

「有關學階段的建議，我可以分享一下我的經驗，如果到時候念了博士班畢業以後，我會建議到不同的實驗室去歷練一下，不過我個人是沒有做到這樣，我博士畢業以後就留在同一個實驗室做博士後研究。雖然的確你在同一個地方當然適應時間短一點，然後研究能量的確可以累積，然後研究水平跟成果也有所提升，但是我覺得換一個地方會比較能夠歷練。」

此外，教授鼓勵我們到海外知名機構深造，因為你的同儕、老師都是來自各國的優秀人才，而且畢業後回到各自國家也能繼續合作。前幾年教授還有去印度幫英國老闆慶祝 75 歲生日。

補充一下，之前屢次提到教授在英國的老闆，就是在半導體領域中赫赫有名的 Sir Michael Pepper，是位國際級的巨星，曾與諾貝爾獎失之交臂。

**教授您後來就回到臺灣來從事教職，那教授您曾經有想過就是留在，就是在做完博士後就有在英國工作嗎？**

「我的確想要試試看，但是說實話在臺灣找到教職的可能性還是比較高一些。後來有 offer 以後我們就很高興能夠回到臺灣來。我做博士後也做了大概三年多，我覺得研究到達一定的水準，那應該也是有機會成為一個自己獨立的 PI，成為老闆，所以我覺得那時候應該就決定好了。」

**教授您回到臺大之後，您的身分從學生變成一個老師，變成一個教授，那您覺得在這個身分的轉換上，心態跟看事情的角度有什麼樣的不同？**

「我講一個真實的故事，我聽某個老師說，他說有些他給分數比較低的學生會瞪他，我相信我的學生應該不會發生這樣的事情。我覺得年輕一輩，當然有年輕一輩的想法，但我覺得我們應該能夠互相體諒。當然老師跟學生看起來角度會有點不一樣，但是倒也不一定是對立。我想我們也希望學生過得好，不會說一定要刁難他們。所以我覺得我們盡量能夠了解學生的需求，然後看怎麼樣能夠幫助他。現在比如說學生來實驗室要找研究指導教授的時候，我也會想要問他們我們實驗室到底能幫助你什麼，希望能夠讓你達到你的目標或是怎麼樣。」

**那在物理系當教授，希望未來系上會有什麼樣的發展？**

「我想就是更多元吧，就是有各種不同的領域。當然也不要單打獨鬥，希望有足夠的 Critical Mass，然後一些團隊也能夠跨領域的合作。我覺得這樣蠻重要的。」



那麼這些研究與業界有連結嗎？

「大面積的鋁薄膜的話，其實不只是光有超導，甚至在電漿子學或者是 interconnect 這些都有幫助。所以也許跟電子產業也許會有關聯，所以是有一些應用性。」

**教授您這個領域想必會跟業界有非常多的合作，尤其現在臺灣半導體產業非常的盛行，那想要請問一下就是在跟業界合作這方面，比起單純做學術研究有什麼不一樣的壓力或不一樣的挑戰，需要面臨到的？**

「就業界來講的話，他的這個目標比較確定，業界目標比較確定，但學術界來講常常是有比較意外的驚奇的發現，本質上是有點不同，那業界的時間限制通常也比較短一些些，所以壓力說實話是比較大一點。那在學校不是都做 Blue Sky Research 就是 I 可能有些自由能夠做一些東西，那我看到什麼也許可以繼續往下看，但是業界不一定能夠這樣子。」

**教授您從事教職也一段時間了，那有沒有跟學生的小趣事能夠跟我們分享的？**

「我當然年輕的時候跟他們年紀比較近一點，那現在當然就有點差距了。所以我當然還是盡量能夠嘗試他們，了解一下他們的想法。趣事來講的話就是，我其實，我不知道我實驗室有一對班對，我都不知道，但是後來好像參加物理年會的時候，出了一點機車小意外，然後我才知道他們兩個後來其實在交往。後來他們兩個其實結婚了，那現在有兩個小孩，我覺得這蠻不錯的。」

請問教授有沒有什麼建議可以給這些剛進入物理系或是剛進實驗室對未來方向還有研究領域還不知道怎麼選擇的一些新生？

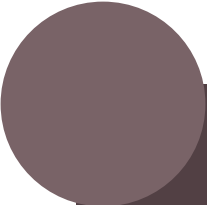
「我曾經訪問史丹佛物理系，他們有一個蠻好的系統，就是 rotation 的形式。就是說可以讓學生在兩個不同的研究團隊待一陣子，確定自己喜歡的方向後再選擇。也許我們系上可以有這樣類似的機制。我會建議用刪去法，比如說大概一兩個不一樣的地方看一下的話，我覺得也許會有一些好的發展，因為我覺得畢竟要喜歡這些東西。也不能搞不清楚然後就來，然後發現根本不喜歡，那這樣的話就很辛苦。」

最後，教授給了我們些勉勵的話。

「我想大家要勇於嘗試，要對自己要有信心。我覺得現在做研究應該要能夠問關鍵的問題，並挑戰問題。剛剛提到的我覺得還是要加強外語能力，不管之後要去工業界，要去學術界，外語能力都相當重要。」



圖三、訪問者與教授開心洽談生活趣事



# 時空 Spacetime 39